Отчет по лабораторной работе №1

Вычисление числа пи с использованием OpenMP

Выполнила: Шакирова Асиля Ришатовна, 11-401

Описание работы

Цель работы - вычислить число пи по ряду Лейбница и сравнить последовательную и параллельную реализации. Программа написана на C, цикл распараллелен директивой #pragma omp parallel for reduction(+:sum), а время измерено функцией omp_get_wtime(). Эксперименты проводились на MacBook Pro с чипом Apple M1 Max (10 ядер), последовательное время при n = 10^9 усреднено по шести запускам.

Эксперимент 1. n = 10^9 (последовательно 3,529 с)

Потоки	Время, с	Ускорение
1	3,578	0,99
2	1,864	1,89
4	0,911	3,87
8	0,504	7,00
16	0,501	7,05

Эксперимент 2. 8 потоков

n	Последовательно, с	OpenMP (8 потоков), с	Ускорение
10^7	0,0356	0,0078	4,56
10^8	0,3556	0,0511	6,96
10^9	3,5107	0,5084	6,91
10^10	35,4898	4,8722	7,28

Здесь для каждого n взят один запуск, поэтому при n = 10^9 последовательное время (3,5107 с) немного отличается от среднего значения 3,529 с в эксперименте 1.

Вывод

Для n = 10^9 время работы упало с 3,578 с на одном потоке до 0,504 с на восьми, то есть примерно в 7 раз. До 4 потоков ускорение растет почти линейно (1,89 на двух и 3,87 на четырех), эффективность при этом около 95% и 97%. На одном потоке параллельная версия не быстрее последовательной (0,99), так что лишних затрат от reduction почти нет. Ускорение перестало заметно расти на 8 потоках: при 16 потоках получилось 7,05 против 7,00. Скорее всего, дело в устройстве процессора: у M1 Max 8 быстрых и 2 энергоэффективных ядра, и лишние потоки только делят между собой те же ядра. Проверить это можно запусками на 9-12 потоках, но их в работе нет. Размер задачи тоже влияет: при n = 10^7 расчет занимает около 8 мс, и, вероятно, создание потоков и сбор результатов становятся заметны, из-за чего ускорение только 4,56. Для n = 10^8 и 10^9 оно держится около 7 (6,96 и 6,91), а при n = 10^10 доходит до 7,28. Значит, распараллеливать с помощью OpenMP стоит достаточно большие вычисления, а потоков брать не больше числа ядер (в моих замерах хватило 8).